

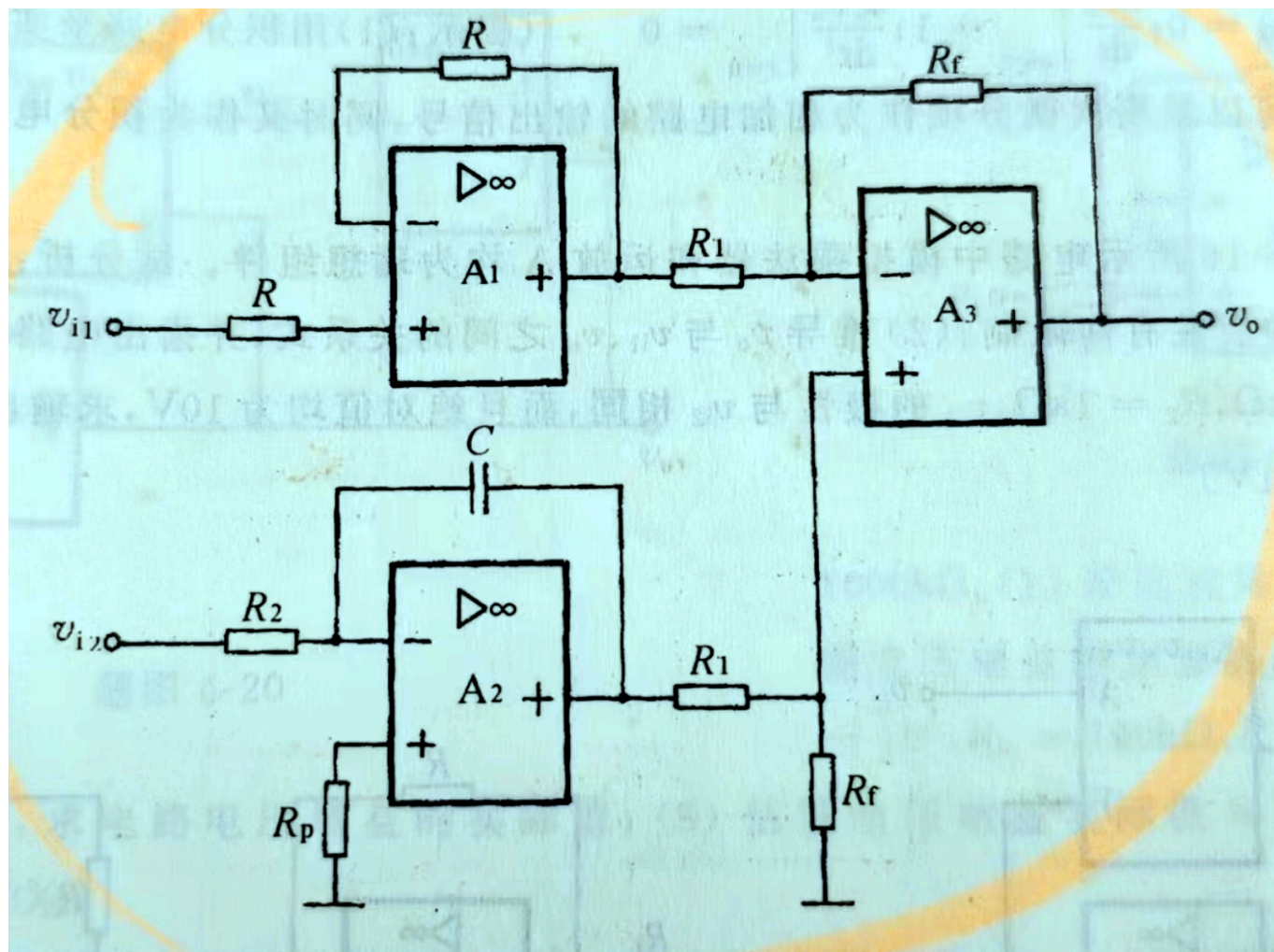
模拟电子技术：反馈与集成运放课堂习题 7 详细解析

题目主线：先分别求出 A1、A2 的输出，再把它们代入 A3 的减法器关系。

最终结论（零初始条件）：

$$v_o(t) = -v_{i1}(t) - 5 \int_{t_0}^t v_{i2}(\tau) d\tau$$

一、原题



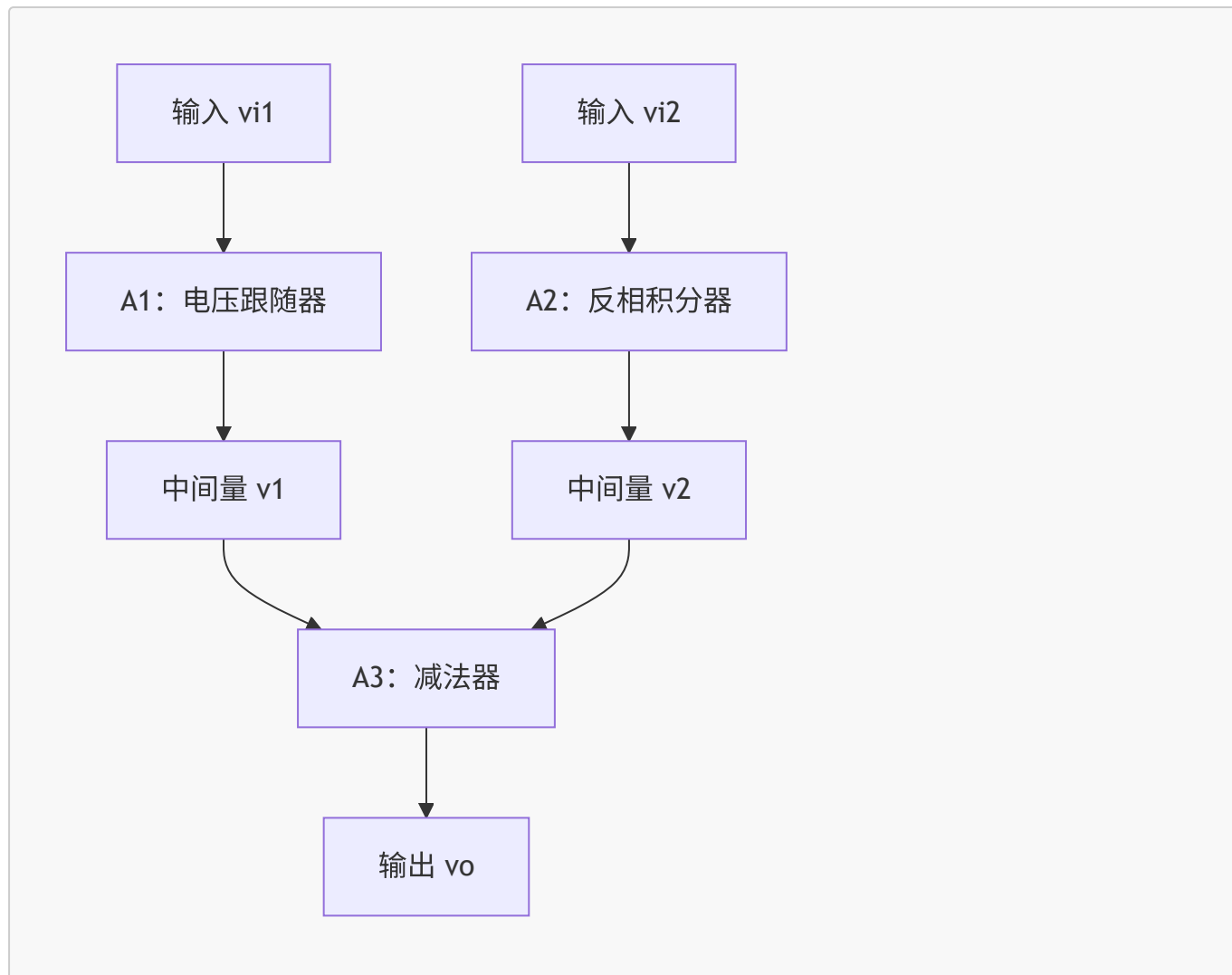
已知所有运放均为理想运放：

$$R_1 = R_f = 100 \text{ k}\Omega, \quad R_2 = 200 \text{ k}\Omega, \quad C = 1 \mu\text{F}$$

求：

1. 运放 A1、A2、A3 各构成什么基本单元电路；
2. 推导 v_o 与 v_{i1} 、 v_{i2} 之间的关系。

二、先把整个电路拆成三个模块



因此可按以下顺序求解：

$$v_{i1} \longrightarrow v_1, \quad v_{i2} \longrightarrow v_2, \quad (v_1, v_2) \longrightarrow v_o$$

这样做的好处是：不用一开始就对整张图列很多方程，每一级只使用一次“虚短、虚断”和节点电流定律。

三、理想运放的两个核心规则

以下结论成立的前提是：**运放处于负反馈并工作在线性区。**

1. 虚断

理想运放输入电阻无穷大，所以两个输入端不吸收电流：

$$i_+ = i_- = 0$$

注意：“虚断”只是说输入端电流为零，并不代表输入端与外部电路真的断开。

2. 虚短

理想运放开环增益无穷大。在线性负反馈状态下，为使输出保持有限，必须有：

$$v_+ = v_-$$

注意：“虚短”只是电位相等，两个输入端之间并没有真实短路，也没有电流从一个输入端流到另一个输入端。

四、A1：电压跟随器

设 A1 的输出为 v_1 。

第 1 步：求同相输入端电压

v_{i1} 经过电阻 R 接到同相输入端。由虚断可知，电阻 R 中没有电流：

$$i_+ = 0$$

所以该电阻上没有压降：

$$v_{1+} = v_{i1}$$

第 2 步：求反相输入端电压

A1 的输出通过另一个电阻 R 接回反相输入端。仍由虚断可知，此电阻中也没有电流，所以没有压降：

$$v_{1-} = v_1$$

第 3 步：使用虚短

$$v_{1+} = v_{1-}$$

代入上面两式：

$$\boxed{v_1 = v_{i1}}$$

因此，A1 构成**电压跟随器（单位增益同相放大器）**。

为什么图中的两个电阻 R 不改变增益？

因为理想运放输入电流为零，两个电阻中均没有电流，也就没有压降。它们在理想计算中不改变：

$$A_{u1} = \frac{v_1}{v_{i1}} = 1$$

在实际电路中，这类电阻还可能用于限流、输入保护或减小输入偏置电流造成的误差。

A1 的反馈类型

- 输出电压被取样：属于**电压取样**；
- 反馈电压与输入电压在运放差分输入端比较：属于**串联比较**；
- 输出升高会使差模输入减小：属于**负反馈**。

所以 A1 是**电压串联负反馈**。

五、A2：反相积分器

设 A2 的输出为 v_2 。

第 1 步：确定同相端电位

A2 的同相端通过 R_p 接地。理想运放输入电流为零，因此 R_p 上无压降：

$$v_{2+} = 0$$

第 2 步：由虚短得到“虚地”

$$v_{2-} = v_{2+} = 0$$

反相输入端并未真正接地，但电位等于零，因此称为**虚地**。

第 3 步：在反相输入节点列 KCL

统一把“从反相节点流出”的电流写入 KCL：

$$\frac{v_{2-} - v_{i2}}{R_2} + C \frac{d(v_{2-} - v_2)}{dt} = 0$$

代入 $v_{2-} = 0$ ：

$$-\frac{v_{i2}}{R_2} - C \frac{dv_2}{dt} = 0$$

所以：

$$\frac{dv_2}{dt} = -\frac{1}{R_2 C} v_{i2}$$

第 4 步：对时间积分

从 t_0 积分到 t ：

$$v_2(t) - v_2(t_0) = -\frac{1}{R_2 C} \int_{t_0}^t v_{i2}(\tau) d\tau$$

因此一般形式为：

$$v_2(t) = v_2(t_0) - \frac{1}{R_2 C} \int_{t_0}^t v_{i2}(\tau) d\tau$$

若题目默认电容初始储能为零，即 $v_2(t_0) = 0$ ，则：

$$v_2(t) = -\frac{1}{R_2 C} \int_{t_0}^t v_{i2}(\tau) d\tau$$

所以 A2 构成**反相积分器**。

在 s 域中怎么写？

在零初始条件下：

$$\frac{V_2(s)}{V_{i2}(s)} = -\frac{1}{sR_2C}$$

负号表示反相， $1/s$ 表示积分。

R_p 起什么作用？

在本题的理想模型中，输入电流严格为零，因此 R_p 不影响输出关系。实际运放存在输入偏置电流， R_p 常用于减小两输入端等效电阻不一致造成的直流误差。

A2 的反馈类型

输出电压经电容反馈到反相输入的求和节点，属于**电压并联负反馈**。与普通反相放大器不同的是，其反馈阻抗不是电阻，而是：

$$Z_f = \frac{1}{sC}$$

因此闭环关系具有积分特性。

六、A3：减法器（差分比例运算电路）

A3 的反相端接收 v_1 ，同相端接收由 v_2 分压得到的电压。设两个输入端的共同电位为 v_x ：

$$v_x = v_{3+} = v_{3-}$$

第 1 步：求同相端电压

同相端由 R_1 与 R_f 构成分压器。由于运放同相端不吸收电流：

$$v_{3+} = \frac{R_f}{R_1 + R_f} v_2$$

因此：

$$v_x = \frac{R_f}{R_1 + R_f} v_2$$

第 2 步：在反相端节点列 KCL

反相端没有电流流入运放，所以：

$$\frac{v_1 - v_x}{R_1} + \frac{v_o - v_x}{R_f} = 0$$

整理：

$$R_f(v_1 - v_x) + R_1(v_o - v_x) = 0$$

解出 v_o ：

$$v_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) v_x - \frac{R_f}{R_1} v_1$$

第 3 步：代入同相端分压结果

$$v_o = \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) \frac{R_f}{R_1 + R_f} v_2 - \frac{R_f}{R_1} v_1$$

注意：

$$\left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) \frac{R_f}{R_1 + R_f} = \frac{R_f}{R_1}$$

所以：

$$v_o = \frac{R_f}{R_1} (v_2 - v_1)$$

当 $R_f = R_1$ 时：

$$v_o = v_2 - v_1$$

因此 A3 是增益为 1 的**减法器**：同相通道贡献 $+v_2$ ，反相通道贡献 $-v_1$ 。

为什么不能直接把 A3 看成普通反相放大器？

因为 A3 的同相端并没有接地，而是接收 v_2 的分压。此时反相端的“虚地”条件不成立，只能写成：

$$v_{3-} = v_{3+} = v_x$$

如果误把 v_x 当成 0，就会漏掉整个 v_2 通道。

七、合并三级，得到最终结果

前面得到：

$$v_1 = v_{i1}$$

$$v_2(t) = v_2(t_0) - \frac{1}{R_2 C} \int_{t_0}^t v_{i2}(\tau) d\tau$$

$$v_o = \frac{R_f}{R_1} (v_2 - v_1)$$

代入可得一般形式：

$$v_o(t) = \frac{R_f}{R_1} \left[v_2(t_0) - v_{i1}(t) - \frac{1}{R_2 C} \int_{t_0}^t v_{i2}(\tau) d\tau \right]$$

题中 $R_f = R_1$ ，所以：

$$v_o(t) = v_2(t_0) - v_{i1}(t) - \frac{1}{R_2 C} \int_{t_0}^t v_{i2}(\tau) d\tau$$

再代入：

$$R_2 C = 200 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6} = 0.2 \text{ s}$$

$$\frac{1}{R_2 C} = 5 \text{ s}^{-1}$$

于是：

$$v_o(t) = v_2(t_0) - v_{i1}(t) - 5 \int_{t_0}^t v_{i2}(\tau) d\tau$$

若按课堂题常用假设，电容初始电压为零，则最终答案为：

$$v_o(t) = -v_{i1}(t) - 5 \int_{t_0}^t v_{i2}(\tau) d\tau$$

在零初始条件的 s 域中：

$$V_o(s) = -V_{i1}(s) - \frac{5}{s} V_{i2}(s)$$

八、用简单输入检查符号是否正确

检查 1：令 $v_{i2} = 0$

此时积分器输出不再变化；若初始值为零：

$$v_o = -v_{i1}$$

这与 A3 的“ $v_2 - v_1$ ”完全一致。

检查 2：令 $v_{i1} = 0$ ，并令 $v_{i2} = 1 \text{ V}$

零初始条件下：

$$v_o(t) = -5t \text{ V}$$

即输出是一条斜率为 -5 V/s 的下降斜坡。输入为正而输出向负方向变化，符合反相积分器的特征。

检查 3：量纲检查

$$\frac{1}{R_2 C}$$

的单位是 s^{-1} ，再乘以 $\int v dt$ 的单位 $\text{V} \cdot \text{s}$ ，最终得到伏特，量纲正确。

九、这道题背后的反馈知识

运放	基本单元	反馈网络	反馈类型	关键闭环关系
A1	电压跟随器	输出经 R 回到反相端	电压串联负反馈	$v_1 = v_{i1}$

运放	基本单元	反馈网络	反馈类型	关键闭环关系
A2	反相积分器	输出经电容 C 回到反相端	电压并联负反馈	$V_2/V_{i2} = -1/(sR_2C)$
A3	减法器	输出经 R_f 回到反相端	电压并联负反馈	$v_o = (R_f/R_1)(v_2 - v_1)$

判断负反馈最稳妥的方法不是只看反馈线接在“+”还是“-”端，而是做一个小扰动：

1. 假设输出 v_o 略微升高；
2. 沿反馈支路观察反相端或同相端怎样变化；
3. 若运放的差模输入 $v_d = v_+ - v_-$ 被压小，则是负反馈；若被进一步放大，则是正反馈。

十、常见易错点

1. 把 A1 当成普通同相放大器。

A1 的反相端没有接地电阻，反馈结构使其闭环增益为 1；理想条件下两个 R 均无压降。

2. 把 A3 的反相端当成虚地。

A3 的同相端接的是 v_2 分压而不是地，因此反相端电位为 v_x ，通常不等于 0。

3. 积分器漏写负号。

正的 v_{i2} 使电容被迫让 v_2 向负方向变化，所以 $dv_2/dt = -v_{i2}/(R_2C)$ 。

4. 积分后漏掉初始值。

严格结果应包含 $v_2(t_0)$ ；只有题目默认“零初始条件”时才能省略。

5. 提前代入 $R_1 = R_f$ 。

建议先推导一般式 $v_o = (R_f/R_1)(v_2 - v_1)$ ，最后代数值，更不容易漏系数。

6. 只背“虚短、虚断”，不检查负反馈。

虚短只适用于线性负反馈。若运放饱和或电路构成正反馈，就不能直接使用。

十一、从理想积分器延伸到实际电路

理想积分器在直流处的闭环增益趋于无穷大。实际运放存在输入失调电压和偏置电流，即使 $v_{i2} = 0$ ，这些微小误差也会被持续积分，使输出慢慢跑到正、负电源轨并饱和。

常见改进是在电容 C 两端并联一个较大的电阻 R'_F ：

- 低频和直流时， R'_F 限制闭环增益，减轻漂移与饱和；
- 在设计的工作频段内，电容阻抗较小，电路仍近似积分器；
- 其低频转折频率约为：

$$f_L = \frac{1}{2\pi R'_F C}$$

这也是“理想运算电路”走向“可实际工作的运算电路”时最重要的修正之一。

十二、课堂作答精简版

- A1: 电压跟随器, $v_1 = v_{i1}$;
- A2: 反相积分器,

$$v_2(t) = v_2(t_0) - \frac{1}{R_2 C} \int_{t_0}^t v_{i2}(\tau) d\tau;$$

- A3: 减法器,

$$v_o = \frac{R_f}{R_1} (v_2 - v_1).$$

代入 $R_f = R_1$ 、 $R_2 C = 0.2 \text{ s}$, 零初始条件下:

$$v_o(t) = -v_{i1}(t) - 5 \int_{t_0}^t v_{i2}(\tau) d\tau$$